


**Laboratorium**
**Robotika dan Sistem Cerdas**
**Departemen Teknik Komputer**
***Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# Laporan Sementara
# Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

## Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Aktuator Motor

Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Sensor dan aktuator merupakan komponen penting dalam sistem elektronika dan mikrokontroler karena berfungsi sebagai penghubung antara lingkungan fisik dengan sistem kendali. Sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan, seperti sentuhan, medan magnet, jarak, dan keberadaan objek, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sementara itu, aktuator berfungsi mengubah sinyal kendali menjadi suatu gerakan atau tindakan fisik. Pada praktikum ini, digunakan ESP32 sebagai mikrokontroler untuk mempelajari berbagai jenis sensor berdasarkan prinsip pengukurannya serta mengimplementasikan pengendalian beberapa jenis motor, seperti motor DC, stepper, servo, dan brushless (BLDC).

## 1.2 Dasar Teori

Sensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mendeteksi besaran fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip kerjanya, sensor terdiri dari beberapa jenis, seperti sensor resistif yang bekerja berdasarkan perubahan hambatan, sensor kapasitif yang mendeteksi perubahan kapasitansi, serta sensor induktif yang mendeteksi perubahan medan magnet atau induktansi. Selain itu, terdapat sensor ultrasonik yang mengukur jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang suara dan sensor inframerah (IR) yang mendeteksi objek melalui pantulan cahaya inframerah. Aktuator merupakan perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan fisik. Motor DC dikendalikan menggunakan teknik Pulse Width Modulation (PWM) untuk mengatur kecepatan putaran serta driver untuk mengatur arah putarnya. Motor stepper bergerak berdasarkan sejumlah langkah (step) tertentu sehingga posisi putarannya dapat diatur, sedangkan motor servo menggunakan sinyal PWM untuk menentukan posisi sudut. Selain itu, motor brushless (BLDC) menggunakan Electronic Speed Controller (ESC) untuk mengatur kecepatan putaran melalui proses komutasi elektronik. ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler yang memproses masukan dari sensor dan menghasilkan sinyal kendali untuk mengoperasikan aktuator.

# 2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.
   Joystick 2-axis menggunakan dua buah potensiometer yang masing-masing mewakili sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak pada potensiometer ikut berubah sehingga nilai resistansinya berubah. Perubahan resistansi ini menghasilkan perubahan tegangan keluaran yang dibaca oleh ADC mikrokontroler sebagai nilai analog. Dengan demikian, arah dan besar pergerakan joystick dapat diketahui berdasarkan nilai yang dihasilkan.

2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.
   Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi ketika ter-

dapat objek atau sentuhan di dekat permukaan sensornya. Sementara itu, sensor induktif seperti Hall Effect Sensor bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet di sekitarnya. Jadi, sensor kapasitif umumnya digunakan untuk mendeteksi sentuhan atau keberadaan objek berdasarkan perubahan kapasitansi, sedangkan sensor Hall Effect mendeteksi keberadaan medan magnet.

3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.
   Sensor ultrasonik HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang kemudian dipantulkan kembali oleh objek. Sensor mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk pergi menuju objek dan kembali ke sensor. Jarak objek dihitung menggunakan rumus jarak = (kecepatan suara × waktu tempuh) / 2. Pembagian dua dilakukan karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan pulang.

4. Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?
   Pada motor DC, duty cycle PWM memengaruhi besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga semakin besar duty cycle, semakin tinggi kecepatan putarannya. Sementara itu, pada motor servo, posisi sudut ditentukan berdasarkan lebar pulsa atau durasi sinyal HIGH, bukan besar tegangan rata-ratanya. Meskipun sama-sama menggunakan PWM, keduanya memiliki cara interpretasi sinyal yang berbeda karena motor DC menggunakannya untuk mengatur kecepatan, sedangkan servo menggunakannya sebagai perintah posisi.

5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?
   Motor stepper bergerak berdasarkan langkah-langkah sudut tertentu melalui pengaktifan kumparan secara berurutan, sehingga posisi putarannya dapat dikendalikan dengan lebih presisi berdasarkan jumlah langkah yang diberikan. Sebaliknya, motor DC biasa berputar secara kontinu ketika diberikan tegangan dan umumnya digunakan untuk mengatur kecepatan serta arah putaran. Oleh karena itu, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi secara presisi.

6. Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?
   Motor BLDC memerlukan ESC karena tidak memiliki sikat (brush) untuk mengatur pergantian arus pada kumparannya. ESC berfungsi mengatur aliran arus ke kumparan secara elektronik dan berurutan agar medan magnet yang terbentuk dapat menghasilkan putaran. Sementara itu, motor DC biasa sudah memiliki sikat dan komutator yang mengatur pergantian arus secara mekanis, sehingga cukup menggunakan driver H-bridge untuk mengendalikan kecepatan dan arah putarannya.